

# Как работает посадка растений

Техническая записка LCT 2026

Состояние алгоритма на 25 сентября 2026 года. Ветка `feat/verified-planting-pipeline`.

Сервис читает чертёж, находит подтверждённые места для посадки, сравнивает несколько планов деревьев и кустарников и записывает проверенный результат в копию DXF. Для каждого растения доступны вид, измеренные отступы, причины выбора и применённые правила.

Главное ограничение: чертёж не является обследованием территории. Успешный расчёт подтверждает соблюдение заданных правил в прочитанной геометрии. Он не доказывает отсутствие неотображённых сетей, качество реального грунта или безусловную оптимальность композиции.

## Путь от файла до результата

1. **Читаем геометрию.** Раскрываем поддерживаемые блоки, преобразования, массивы вставок и внешние ссылки из явно предоставленного комплекта. Проверяем единицы и фиксируем потери чтения. Знак, назначенный деревом, считаем одним деревом на вставку и сохраняем ссылки на его части.
2. **Уточняем смысл объектов.** Имена слоёв и блоков дают признаки класса. Незнакомый или противоречивый объект остаётся неопределённым; строгий режим требует назначения его роли.
3. **Находим посадочную площадь.** Используем явные площади грунта и допустимые замкнутые контуры с подписями. Проверяем всю площадь посадочного места, границу работ и препятствия.
4. **Строим варианты.** Размещаем кандидатов вдоль бортов и на грунте, выбираем точки, подбираем виды, проверяем квоты и добавляем группы кустарников.
5. **Выбираем и перепроверяем.** Среди прошедших проверку планов выбираем больший проектный индекс качества. Заново проверяем окончательные координаты, виды и расстояния.
6. **Записываем и читаем обратно.** Сохраняем копию DXF, проверяем исходные сущности и совпадение записанных посадок с планом. Только успешный результат становится доступен как новая выгрузка.

Подробный алгоритм и правила: `docs/algorithm.md`, `docs/species.md`, `config/`.

# Как обрабатывается неизвестный чертёж

## Геометрия и смысл разделены

DXF хранит тип сущности, координаты, имя слоя, идентификатор и дополнительные свойства. Например, библиотека может прочитать отрезок из слоя «Водопровод». Сам факт чтения отрезка не устанавливает назначение линии; это делает отдельная классификация. REGION с одной горизонтальной гранью и прямыми рёбрами читается как точный контур; простые дуги SAT читаются с ограниченной ошибкой. Преобразования вложенных вставок учитываются. Части подтверждённого знака растения собираются по INSERT; при согласованных концентрических окружностях его позиция берётся из их центра, поскольку базовая точка блока бывает смещена. Для DWG локальный мост восстанавливает внешние SAB-данные ACDS: он переносит только секцию ACDSDATA в DXF LibreDWG и привязывает декодированные контуры к хешам исходника и DXF. Если отсутствует подтверждённая граница или встречается неподдерживаемая топология, строгий расчёт останавливается. Классификация по слою сейчас может принять деталь условного знака за газон; это отдельный непроверенный риск.

На фиксированной выборке из 15 исходных DWG барьер полной геометрии теперь проходят 12 файлов вместо 3; у остальных недостаёт внешних ссылок. Это проверка одиночных файлов, а не точности распознавания или полных уличных комплектов. Пара Грузинской улицы дала 100 838 объектов без потерь, но 4216 без уточнённого класса; исследовательский прогон нашёл лишь 29,18 м<sup>2</sup> грунта и 0 мест под дерево. Отдельный проектный DWG газонов не связан с главным планом, поэтому такой результат не характеризует весь проект. Комплект Харьковского проезда прочитал 279 368 объектов с 7 XREF, но 145 614 признаков пересекают границу работ без уточнённой семантики. На Измайловской обнаружена потеря таблицы при внедрении XREF.

На независимом плане Понтрягина прочитаны 41 222 признака без потерь и XREF. Площади газонных заливок шести фрагментов сходятся с PDF в пределах 0,12%, но пригодность грунта не доказана. Слои «Новый» требуют уточнения. После исправления границы работ область контроля выросла с 321,93 до 41 853,42 м<sup>2</sup>; её пересекают 8242 неизвестных объекта.

В генплане 111 вставок растений соответствуют шести проектным листам и собираются из 777 частей. Среди них есть кустарники; имя блока дерево не определяет вид. Центрирование по окружностям устранило среднее смещение знака относительно точки INSERT на 1,93 м. Это проверка чтения знаков, а не качества посадок.

Новый контроль на этом проекте показал, что только 22 центра из 111 лежат в HATCH газона, 99 - в HATCH декоративной щепы, все 111 - в объединении двух покрытий. Щепы сама по себе не подтверждает пригодный грунт. Отдельно повреждённый HATCH асфальта раньше блокировал единым прямоугольником около 240 тыс. м<sup>2</sup>; поконтурная ограниченная область сократила его до 23,8 тыс. м<sup>2</sup>, сохранив запрет посадки внутри неизвестного. При одинаковых явных назначениях покрытий исследовательский прогон на том же DXF изменился с 0 до 3 посадок. Неуточнённые объекты и материал почвы не дают считать эти три посадки безопасным или качественным планом.

Названия будущих файлов заранее неизвестны. Поэтому решение не требует имени конкретной улицы. Для незнакомого входа есть карта объектов, причины неопределённости и точные назначения классов для сущности, блока или слоя. Сначала показаны неизвестные группы с наибольшим числом пересечений границы работ; объекты за границей тоже остаются предметом уточнения. На очень большом чертеже страница сначала открывает сводку слоёв: эксперт может назначить класс всему проверенному слою или запросить полную карту отдельно. Назначения привязаны к хешу входного DXF: изменённый файл требует нового уточнения.

Неизвестная линия может учитываться как потенциальная коммуникация, но она не заменяет подтверждённые данные о сетях. Одинаково нарисованные безымянные кабель и ограда неразличимы без дополнительного свидетельства. В таком случае нужен источник или решение проектировщика.

Нечитаемая заливка HATCH, самопересекающаяся полилиния и MLINE могут получить доказанную ограничивающую область. В ней поверхность остаётся неизвестной и посадка запрещена; исходная заливка этим не восстанавливается. Маска WIPEOUT ведёт себя так же. Для внешнего IMAGE читается только полная рамка, но не пиксели. Растр остаётся неизвестной площадью, пока проектировщик не проверит исходную картинку и не исключит конкретную справочную подложку.

## **Что считается грунтом**

Явный полигон газона даёт положительное свидетельство о покрытии. Подпись материала работает внутри подтверждённого замкнутого контура покрытия. Одна граница работ, забор, ось дороги или существующее дерево сами по себе не доказывают наличие грунта.

Неподписанное пустое пространство остаётся неизвестным. Соседство дороги и газона не превращает промежуток между ними в разрешённую площадь. Противоречивые подписи, отверстия в полигонах и неопределённость кривых учитываются при проверке места. Разрывы контуров автоматически не замыкаются произвольным допуском.

Отдельный исследовательский режим распространения подписей допускает более сильные предположения. Его результат помечается как эскиз и не подтверждает правильность семантики покрытия.

## **Когда расчёт останавливается**

Строгий режим останавливает неполный разбор при отсутствующей внешней ссылке, неподтверждённой единице измерения, неизвестной критичной семантике или геометрии без доказанной границы. Если неоднозначную область удалось ограничить, расчёт может продолжиться вне неё, но внутри она остаётся запретной. Отсутствие пригодных мест может дать пустой план с причинами; это не доказательство, что лучшей посадки физически не существует.

Для DWG перед расчётом нужна конвертация. Её успех не гарантирует полноту: часть сущностей может потеряться. Поэтому исходный DXF с полным составом данных предпочтительнее непрозрачной конвертации.

# Как строятся и сравниваются планы

## Места и виды

Рядовые кандидаты располагаются по станциям вдоль бортов, газонные - по нескольким сеткам. Каждая точка проверяется вместе с размером посадочной ямы. Геометрическая граница грунта важнее изображения растровой ячейки: маленькое отверстие или край покрытия нельзя перекрыть посадочным местом.

Станции строятся только по борту в пределах достижимости участка с заданным отступом. Далёкие продолжения отсекаются; близкий борт за границей может предложить посадку внутри. Направление записи линии и начало замкнутого кольца нормализуются.

Отбор точек использует последовательный алгоритм или целочисленную оптимизацию. Затем назначаются виды: проверяются видовые расстояния, ограничения каталога и правил, условия допуска и квоты разнообразия. Композиционные группы делятся вдоль собственной продольной оси. Кустарники заполняют подходящие места, оставшиеся после подбора деревьев.

В дополнительном семействе `soil_frame` сетка привязана к точному грунту в выбранных осях. Группы кустарников ориентируются в тех же осях; запас в шаге учитывает миллиметровое округление координат. Все точки после округления снова проходят проверки. Исходные семейства расстановок остаются в сравнении.

## Что означает лучший план

По умолчанию сравниваются 2-8 полных вариантов. Каждый проходит назначение видов, добавление кустарников и независимую проверку. Среди допустимых вариантов выбирается больший индекс качества; при равенстве предпочтительны меньше согласований и более ранний вариант.

Индекс объединяет плотность, пригодность видов, разнообразие, регулярность рядов, ярусность, категорию территории, покрытие кронами, покрытие бортов, запас до норм и сезонность. Веса и часть целевых величин являются параметрами проекта. Покрытие кронами - геометрический показатель, а не измеренный эффект охлаждения или снижения загрязнения.

Отчёт MILP об оптимуме относится только к конкретному конечному набору кандидатов и его цели до назначения видов. Лучший индекс среди рассмотренных полных планов также не доказывает глобальную оптимальность на непрерывной территории. Экспертная оценка композиции остаётся отдельным этапом.

Ограниченное улучшение удалением отдельных растений исследовано отдельно. Оно допускает изменение только после повторной проверки квот и всего плана; в основной продукт этот эксперимент пока не включён.

# Что проверяется перед выдачей

Три отчёта отвечают на разные вопросы. Один успешный статус не заменяет остальные.

| Отчёт                  | Что он подтверждает                                                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| validation.json        | Допустимость окончательных координат, видов, размеров мест, расстояний, шага и состава при заданных входных данных |
| verify.json            | Сохранность исходных CAD сущностей, включая содержимое поддерживаемых блоков                                       |
| export_validation.json | Совпадение записанных посадок с проверенным планом после обратного чтения DXF                                      |
| portfolio.json         | Какие полные варианты сравнивались, их параметры, результат проверки и индекс                                      |
| selection.json         | Цель, граница и разрыв для задачи отбора конечных кандидатов, когда использовался соответствующий решатель         |

Проверка расстояний пересчитывает геометрию отдельно и не доверяет сохранённым результатам генератора. Отпечаток источника включает бинарное тело REGION из ACDSDATA, которое в новых DXF хранится отдельно от тегов сущности. При этом трактовка покрытия и применимость правил используют общую политику. Это ограничивает независимость проверки: ошибка исходной классификации может затронуть оба этапа.

## Ручные изменения

После переноса или удаления сервер пересчитывает текущие объяснения, пригодность, группы, альтернативы и качество всего черновика. Если нарушены расстояния или квоты, черновик остаётся доступен для исправления, но ему не выставляется итоговый индекс качества.

Карта показывает текущий черновик, а скачиваемые файлы содержат последнюю успешную пересборку. Интерфейс явно сообщает о различии и ждёт завершения записи, а не только ответа «задача принята». Неудачная пересборка сохраняет предыдущий DXF. Несохранившийся черновик находится в памяти сервера и не переживает его перезапуск.

## Результат для проектировщика

Новые посадки записываются на отдельные слои GREEN\_\*. Помимо DXF выдаются план, объяснения, ведомость посадочного материала, карта, состав видов и параметры расчёта. Условный допуск, например необходимость барьера, остаётся обязательным условием, а не исчезает из объяснения после выбора точки.

# Проверка решения и запуск

## Что уже измерено

Журнал `docs/research/verified-pipeline/experiments.jsonl` хранит команды, версии библиотек, ревизии, хеш изменений, время и результат каждого запуска. Интерпретация удачных и неудачных экспериментов находится в `findings.md` того же каталога.

Матрица из 72 представлений заданной улицы меняет единицы, положение, отражение, вложенность, имена слоёв и способ обозначения грунта. Для проверки геометрии используются известная конструкция сцены и точные назначения классов. Это проверка переноса вычислений, а не оценка распознавания 72 реальных улиц.

Последний полный локальный набор проверок: 1389 пройдено, 4 пропущено, одно прежнее предупреждение библиотеки. Повтор на фиксированных 15 DWG и отдельные проверки комплектов с XREF измеряют механическую полноту импорта и масштаб неуточнённой семантики. Linux x86-64 с ограничением 16 ГБ RAM и 4 ГБ VRAM остаётся непроверенным: попытка через локальную виртуальную машину не дошла до запуска сервиса.

Дополнительно используются контрпримеры для покрытий, отверстий, неизвестных сущностей, внешних ссылок, округления, условий видов, квот и ручных правок. Отдельные эксперименты проверяют деление групп и расстановку кустарников при преобразованиях. Итоговая расстановка в целом пока не доказана инвариантной к повороту.

## Локальный запуск

Нужен Python 3.14 или новее. Из корня репозитория: `uv sync`, затем `uv run green serve`. Веб-интерфейс открывается на `http://127.0.0.1:8000/`, описание API - на `/docs`. Расчёт из консоли: `uv run green run input.dxf --profile strict`.

Сценарий демонстрации и подготовка известной контрольной сцены описаны в `docs/demo.md`. Развёртывание - в `docs/deploy.md`. Новая ветка проверяется локально на macOS; свежая проверка Docker и целевого CAD под Linux в этой среде не выполнена. Инструкция запуска не является доказательством проверки целевой платформы.

## Что требуется для подтверждения на реальных улицах

Нужен контрольный комплект полностью прочитанных чертежей с проверенными классами объектов и разметкой допустимых зон. На нём отдельно измеряются ложные разрешения посадки, пропуски пригодной площади, нарушения отступов и оценка композиции специалистом. Без такого эталона процент распознавания и универсальность на реальных улицах неизвестны.

Нейросеть в основной цепочке не используется. Для её внедрения нужны разметка, независимая выборка и измеренный выигрыш; уверенное предположение модели не должно автоматически становиться разрешением на посадку.

Первичные технические источники: [ezdxf](#) и [внешние ссылки](#), [SciPy](#) и [отчёт MILP](#), [NumPy](#) и [главные оси](#). Применённые нормы и их статус доступны в `rules.json` каждого прогона.